



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22198948
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	VICTOR MARTINEZ CAVELARIS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del

flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

3. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

4. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de

una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

5. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75 \frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **$38 \frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22007278
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JOSÉ ÁNGEL ZARATE FLORES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.
Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:
 - La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
 - Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
 - La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.
2. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:
 - a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo (ϕ)** en webers necesario para mantener esta condición.
 - b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

3. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

4. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.

- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

5. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- a) El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- b) El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22075975
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	JAZZIEL ANTONIO VÁZQUEZ ALDABA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

2. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.

- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1\ \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3\ \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600\ \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

3. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.**

Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45\ \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75\frac{2}{3}\ \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **38 $\frac{1}{3}\ \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.

4. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.**

Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.**

consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

5. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.**

Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05\ \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26\ \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03\ \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem in-

terna para compensar las caídas de tensión resistivas.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22055444
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ROBERTO CARLOS DE LOS SANTOS ESPARZA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:
 - a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.
 - b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.
2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

 - a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
 - b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del

flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

3. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

4. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

5. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	20076228
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	IVÁN EVELIO OLIVARES AGUILAR		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del

flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

2. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.

Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

3. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

4. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.

- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

5. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.**

Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75 \frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **$38 \frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22106454
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	RAÚL AGUILERA DE LA ROSA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.
Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:
2. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual (η)** del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

3. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.**

Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75\frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **38 $\frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.

4. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.**

Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura (I_a)** y la **fuerza electromotriz inducida (E_a)** necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

5. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo (ϕ)** en webers necesario para mantener esta condición.
- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22115201
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO MORENO GONZÁLEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.
2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del

flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

3. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

4. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.

- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

5. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22116085
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ZABDIEL GONZÁLEZ REYES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despre-

ciendo las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

3. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.
- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

4. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

5. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22025991
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS ENRIQUE ALVAREZ BARRIOS		

Instrucciones

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Use únicamente pluma (no lápiz).
- Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
- Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
- No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
- Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
- Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
- Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75 \frac{2}{3} \Omega$.
- Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en $38 \frac{1}{3} \Omega$ mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de

campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.

2. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.

Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las

distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

3. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

4. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.

- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.

5. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22052618
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ALAN DAVID GUERRERO GALLARDO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

2. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

3. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

4. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura (I_a)** y la **fuerza electromotriz inducida (E_a)** necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

5. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo (ϕ)** en webers necesario para mantener esta condición.
- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	20074152
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	SAÚL ADRIANO MEJÍA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).

- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

- [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de 2.5×10^{-2} Wb y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.

- [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un

motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

- [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.

- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la

bomba en el eje del motor a plena carga.

- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22116933
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OMAR EDUARDO SOLÍS CASALES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.
Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:
2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.

- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

3. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

4. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:
- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**

- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75 \frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **$38 \frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina opera en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.

5. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22167877
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OSCAR UBALDO LOPEZ RAMIREZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).

- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

2. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- a) El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- b) El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.

3. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

4. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.

- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

5. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	20539707
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	BRYAN ALBERTO VITE QUIROZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.
Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:
 - La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
 - Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
 - La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.
2. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:
 - **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
 - **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
 - **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
 - **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual (η)** del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

3. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

4. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.**

consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

5. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos.

Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22200572
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	TONATIU MENDOZA ESPINO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).

- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

2. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.

Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad

suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

3. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1\ \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3\ \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600\ \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

4. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:
- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2\ \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200\ \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.

- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

5. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520\ \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5\ \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22071528
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ALEJANDRO DE JESUS LUNA DE LA ROSA		

Instrucciones

- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
- Use únicamente pluma (no lápiz).
- Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
- Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
- No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
- Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
- Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
- Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

- [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

- [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia

del circuito de campo es $R_f = 200\ \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.

- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.

3. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1\ \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3\ \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600\ \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

4. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta

con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2}\ \text{Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11\ \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112\ \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- a) El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- b) El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.

5. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18\ \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15\ \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.

- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	22008874
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	FERNANDO GALVÁN QUINTERO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:
 - a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.
 - b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.
2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

 - El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
 - La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
 - La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
 - Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.

- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

3. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

4. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal.

Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

5. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75\frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **$38\frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina ope-

ra en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	21340158
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANDRES OLVERA BOTELLO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **volaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del

flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Elevación Industrial (Malacate).** En una planta cementera, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en serie de **4 polos** para accionar un elevador de carga que transporta materia prima. El sistema opera con una tensión de suministro de **240 V**. El motor cuenta con una armadura con devanado tipo **ondulado** (wave-wound) que contiene **496 conductores**.

Para una condición de operación específica donde el motor consume una corriente de línea de **45 A**, se han determinado los siguientes parámetros técnicos:

- El flujo magnético por polo es de **20 mWb**.
- La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.18 \Omega$.
- La resistencia del devanado de campo serie es $R_{se} = 0.15 \Omega$.
- Las pérdidas totales por hierro, fricción y ventilación (pérdidas rotacionales) suman **815 W**.

Como ingeniero responsable del área de potencia, calcule los siguientes indicadores de desempeño para asegurar que el motor cumple con los requerimientos de la carga:

- a) El **par motor interno** o par bruto (T_g) desarrollado en la armadura.
- b) La **velocidad de rotación** de la máquina (N) en r.p.m.
- c) El **par de salida** (T_{out}) disponible en el eje, considerando las pérdidas mecánicas.
- d) La **eficiencia porcentual** (η) global del sistema bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Al ser un devanado ondulado (wave), considere cuidadosamente el número de trayectorias en paralelo (A) para el cálculo de la fuerza contraelectromotriz y el par motor.

3. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

4. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura** (I_a) y la **fuerza electromotriz inducida** (E_a) necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

5. [20 puntos] **Control de Velocidad por Debilitamiento de Campo en Sistemas de Ventilación.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **220 V** se utiliza para accionar un ventilador centrífugo en una torre de enfriamiento industrial. Durante las pruebas de puesta en marcha y operación, se registraron los siguientes datos:

- **Operación en Vacío:** El motor consume una corriente de línea de **12 A** y gira a una velocidad de **998 r.p.m.**
- **Parámetros Eléctricos:** La resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.45 \Omega$ y la resistencia inicial del devanado de campo es $R_{sh1} = 75\frac{2}{3} \Omega$.
- **Condición de Carga y Ajuste:** Para aumentar el flujo de aire, se incrementa la resistencia del circuito de campo en **$38\frac{1}{3} \Omega$** mediante un reóstato. Bajo esta nueva configuración, el motor demanda una corriente de línea de **42 A**.

Como ingeniero de procesos, determine la **nueva velocidad de rotación** del ventilador bajo esta condición de carga.

Nota para el estudiante: Asuma que la máquina ope-

ra en la región lineal de la curva de magnetización (el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo) y desprecie el efecto de la reacción de armadura.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	21288192
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ISRAEL ERNESTO CANTERA ESCAJEDA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- a) El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- b) El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor pa-

ra satisfacer el requisito de par reducido.

b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

3. [20 puntos] **Análisis de Eficiencia en Motores con Polos Auxiliares y Control de Campo.** En una línea de producción automatizada, se utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) equipado con **interpolos** para asegurar una conmutación libre de chispas. El motor está conectado a una red de **400 V** y se requiere validar su eficiencia energética operando a su corriente nominal. Los datos técnicos obtenidos del manual del fabricante y pruebas de campo son:

- **Condiciones de Operación:** El motor consume una corriente de línea total de **22 A**.
- **Resistencias del Circuito de Armadura:** Resistencia de armadura $R_a = 1 \Omega$, resistencia del devanado de los interpolos $R_{int} = 0.3 \Omega$ y una caída total en las escobillas de **2 V**.
- **Circuito de Excitación:** Resistencia del devanado de campo shunt $R_{sh} = 600 \Omega$ en serie con un reóstato regulador de campo de **55 Ω** .
- **Pérdidas Rotacionales:** Las pérdidas por hierro, fricción y ventilación a plena carga se estiman en **460 W**.

Como responsable de eficiencia energética, calcule la **eficiencia porcentual** (η) del motor cuando opera bajo estas condiciones nominales.

Nota para el estudiante: Recuerde que el devanado de los interpolos está conectado en serie con la armadura, por lo que su resistencia debe sumarse a la resistencia total del camino de conducción de la armadura. Asimismo, asegúrese de considerar la resistencia total del circuito de campo (devanado + regulador) para determinar la corriente de excitación.

4. [20 puntos] **Análisis Comparativo de Velocidad: Operación Dual Motor-Generador.** Se dispone de una máquina de corriente directa de **4 polos** con excitación en derivación (shunt), cuyos parámetros de diseño incluyen un flujo por polo de **0.04 Wb** y una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-wound) que integra un total de **720 conductores** activos. Los parámetros eléctricos medidos de la máquina son:

- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 240 \Omega$.
- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.2 \Omega$.
- Caída de tensión por contacto de escobillas: **1 V por escobilla** (considere dos escobillas en serie para el circuito de armadura).

Bajo una tensión constante en terminales de **480 V**, determine la velocidad de rotación de la máquina en revoluciones por minuto (r.p.m.) para los siguientes escenarios de carga:

- a) **Modo Motor:** La máquina consume una corriente total de la línea de **60 A**.
- b) **Modo Generador:** La máquina entrega una corriente total a la carga de **120 A**.

Nota: El estudiante deberá considerar cuidadosamente la dirección de las corrientes para calcular la fuerza electromotriz (E_a) y la fuerza contraelectromotriz (E_b) correspondientes, así como el efecto de la caída en las escobillas en el balance de voltajes.

5. [20 puntos] **Análisis de Reversibilidad en Máquinas de Corriente Directa.** Una máquina de CC con excitación derivación (shunt) de **4 polos** y un devanado de armadura tipo **imbricado** (lap-wound) con **32 conductores** totales, se somete a una prueba de operación dual bajo las siguientes condiciones:

- a) **Operación como Generador:** Cuando la máquina es impulsada a una velocidad constante de **1000 r.p.m.**, entrega una corriente de carga de **12 A** a una tensión terminal de **200 V**. Si la resistencia de armadura es $R_a = 2 \Omega$ y la resistencia del circuito de campo es $R_f = 200 \Omega$, determine el **flujo por polo** (ϕ) en webers necesario para mantener esta condición.
- b) **Operación como Motor:** La misma máquina se desconecta de la fuente de movimiento primario y se conecta a una red de **200 V** para operar como motor. Si la máquina consume **5 A** de la red y se garantiza que el flujo magnético por polo se mantiene idéntico al calculado en el inciso anterior, determine la **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota: Considere despreciables las pérdidas por reacción de armadura y caídas de tensión en las escobillas para ambos casos.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690128] Máquinas Eléctricas II	Grupo	8A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	25/05/2026
Examen/Tarea	Examen ordinario	Matrícula #	20074134
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS MIGUEL MONTOYA GÓMEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] **Evaluación de Costos Operativos y Eficiencia de un Sistema de Bombeo.** Una planta de tratamiento de aguas utiliza un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **2 polos** para accionar una bomba centrífuga de flujo continuo. El motor se alimenta desde una red estabilizada de **240 V**. Como parte de un programa de optimización energética, se requiere determinar la eficiencia de la máquina bajo condiciones de carga nominal.

El equipo de mantenimiento ha recopilado los siguientes datos técnicos a través de pruebas de campo:

- **Estado de Vacío (No-Load):** Al desacoplar la bomba, el motor consume únicamente **1.5 A** de la línea para vencer sus propias pérdidas rotacionales y de campo.
- **Estado de Plena Carga (Full-Load):** Durante la operación normal de bombeo, la corriente total absorbida de la red asciende a **36 A**.
- **Parámetros Eléctricos del Motor:** La resistencia del devanado de campo es $R_{sh} = 520 \Omega$ y la resistencia del circuito de armadura es $R_a = 0.5 \Omega$.
- **Contacto de Escobillas:** La caída de tensión se estima en **1.75 V por brazo de escobilla** (considere el circuito completo de armadura).

Con base en estos parámetros, el estudiante deberá:

- a) Determinar las pérdidas constantes del sistema (pérdidas en el hierro y mecánicas) a partir de los datos de vacío.
- b) Calcular la potencia mecánica útil entregada a la bomba en el eje del motor a plena carga.
- c) Evaluar la **eficiencia porcentual** (η) del motor a plena carga, justificando si el diseño es adecuado para una operación continua de 24 horas basándose en el balance de pérdidas térmicas.

Nota: Desprecie los efectos del incremento de temperatura en la resistencia de los devanados durante la jornada de trabajo.

2. [20 puntos] **Análisis de un Sistema de Propulsión de Par Variable con Flujo No Lineal.** Un motor de corriente directa de **4 polos** se utiliza para accionar un mecanismo de tracción industrial. En condiciones nominales de plena carga, el motor gira a **580 r.p.m.** consumiendo una corriente de **22.5 A** desde una fuente de **460 V**. La armadura tiene un devanado tipo **imbricado** (lap-wound) con **500 conductores**.

Una característica particular de esta máquina es que su flujo por polo (Φ) varía de forma no lineal con la

corriente del motor (I) según la siguiente relación empírica:

$$\Phi = (1.7 \times 10^{-2} \times I^{0.5}) \text{ webers}$$

Debido a un cambio en los requerimientos del proceso, se decide operar el sistema reduciendo tanto el **voltaje de suministro** como el **par motor (torque)** a la **mitad** de sus valores nominales.

Bajo estas nuevas condiciones de operación, y despreciando las pérdidas adicionales (stray losses), calcule:

- a) La nueva **corriente** que demandará el motor para satisfacer el requisito de par reducido.
- b) La **velocidad de rotación** resultante en r.p.m.

Nota para el estudiante: Recuerde que el par inducido en una máquina de CC es proporcional al producto del flujo y la corriente ($T \propto \Phi \cdot I$). Deberá sustituir la expresión del flujo en la ecuación de par para encontrar la nueva corriente antes de determinar la velocidad.

3. [20 puntos] **Análisis de Desempeño en Sistemas de Iluminación Industrial.** Un generador de corriente directa con excitación compuesta se utiliza para alimentar el sistema de iluminación de una nave industrial. La carga total instalada consta de **220 luminarias de tungsteno**, cada una especificada con una potencia nominal de **40 W** a una tensión de operación de **127 V**. El sistema está diseñado para mantener el voltaje nominal en los terminales de la carga.

Los parámetros resistivos internos de la máquina, medidos a temperatura de operación, son:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.05 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo derivación: $R_{sh} = 26 \Omega$
- Resistencia del devanado de campo serie: $R_{se} = 0.03 \Omega$

Considerando un modelo ideal de conmutación (sin reacción de armadura ni caída en escobillas), realice un análisis comparativo calculando la **corriente de armadura (I_a)** y la **fuerza electromotriz inducida (E_a)** necesaria para satisfacer la demanda de carga bajo dos topologías de diseño:

- a) Configuración en **Derivación Larga** (Long Shunt).
- b) Configuración en **Derivación Corta** (Short Shunt).

Compare ambos resultados y determine en qué configuración la máquina debe generar una mayor fem interna para compensar las caídas de tensión resistivas.

4. [20 puntos] **Análisis de Pérdidas Fraccionarias en un Sistema de Tracción Serie.** En la supervisión de un motor de tracción serie utilizado para una

banda transportadora de materiales pesados, se han tomado lecturas de operación a plena carga. El motor consume **40 A** desde una línea de alimentación de corriente directa de **200 V**.

Los registros técnicos del motor indican lo siguiente:

- La resistencia total combinada del motor (armadura + campo serie) es de **0.24 Ω** .
- Las pérdidas por hierro y fricción (pérdidas rotacionales) se estiman en el **6 % de la potencia total de entrada**.
- La caída de tensión total por contacto de escobillas es de **2.2 V**.

Como ingeniero de planta, se le solicita calcular la **potencia mecánica entregada en el eje del motor** (potencia útil de salida) en watts y en caballos de fuerza (hp), para verificar si el motor tiene la capacidad suficiente para mover la carga de la banda transportadora.

Nota para el estudiante: Asegúrese de distinguir correctamente entre la potencia absorbida de la red y las distintas etapas de pérdidas (eléctricas y mecánicas) antes de determinar la potencia final en el eje.

5. [20 puntos] **Análisis de Transmisión de Par en un Sistema de Manufactura.** Un motor de corriente directa con excitación en derivación (shunt) de **4 polos** se utiliza para accionar una banda transportadora en una línea de ensamble. El motor se alimenta con una tensión de **250 V** y cuenta con una armadura con devanado tipo **imbricado** (lap-connected) que contiene **960 conductores**.

Bajo condiciones de operación normal, el flujo por polo es de $2.5 \times 10^{-2} \text{ Wb}$ y la corriente total tomada de la línea es de **30 A**. Los parámetros internos de la máquina son los siguientes:

- Resistencia del circuito de armadura: $R_a = 0.11 \Omega$.
- Resistencia del devanado de campo: $R_{sh} = 112 \Omega$.
- Pérdidas rotacionales (mecánicas y por hierro): **825 W**.

Como ingeniero de planta, calcule los siguientes valores de par motor para verificar la capacidad de arrastre del sistema:

- a) El **par inducido o desarrollado** por la armadura (T_a) en Newton-metro.
- b) El **par útil o par de salida** (T_{out}) disponible en el eje de la máquina tras considerar las pérdidas por rotación.

Nota para el estudiante: Recuerde que para calcular el par útil, primero debe determinar la velocidad de rotación de la máquina bajo estas condiciones específicas de carga y voltaje.